

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Философова Милана Робертовна

2026-09-02

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

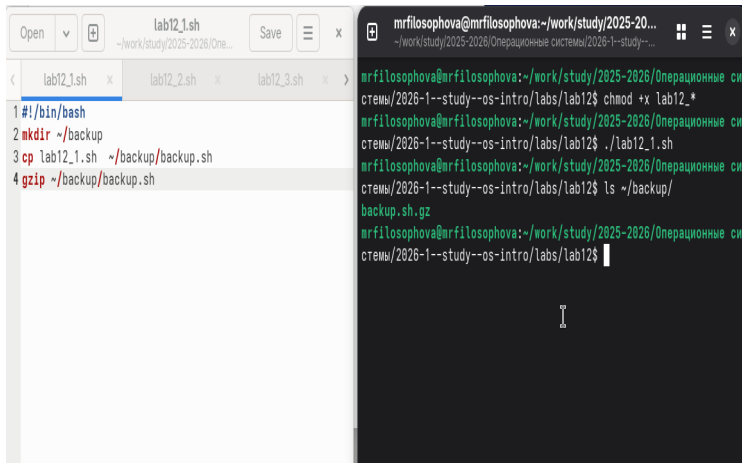
1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.



The image shows a code editor window on the left and a terminal window on the right. The code editor has three tabs: 'lab12_1.sh', 'lab12_2.sh', and 'lab12_3.sh'. The 'lab12_1.sh' tab is active and contains the following script:

```
1#!/bin/bash
2mkdir ~/backup
3cp lab12_1.sh ~/backup/backup.sh
4gzip ~/backup/backup.sh
```

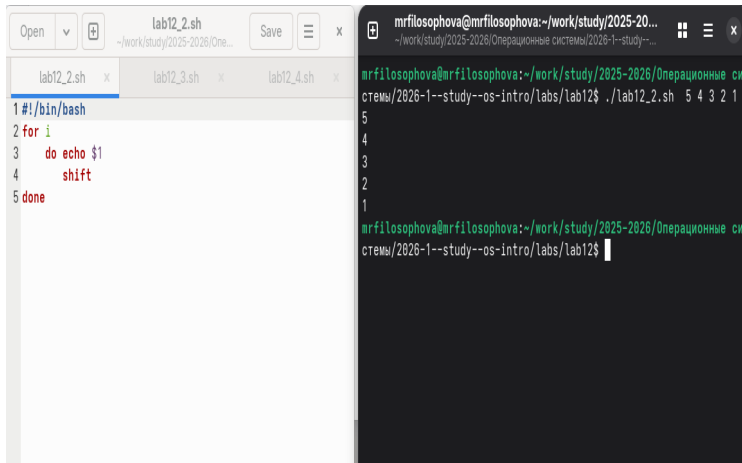
The terminal window shows the execution of these commands in a shell environment. The prompt is 'mrfilosophova@mrfilosophova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12\$'. The commands and their outputs are:

```
mrfilosophova@mrfilosophova:~/work/study/2025-2026/Операционные си
стемы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ chmod +x lab12_*
mrfilosophova@mrfilosophova:~/work/study/2025-2026/Операционные си
стемы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_1.sh
mrfilosophova@mrfilosophova:~/work/study/2025-2026/Операционные си
стемы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ls ~/backup/
backup.sh.gz
mrfilosophova@mrfilosophova:~/work/study/2025-2026/Операционные си
стемы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

Выполнение работы



The image shows a code editor window on the left and a terminal window on the right. The code editor has a tab titled 'lab12_2.sh' and contains the following script:

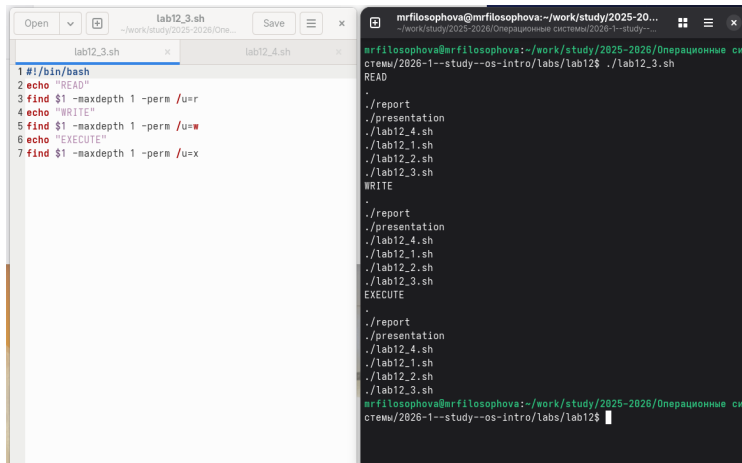
```
1 #!/bin/bash
2 for i
3     do echo $1
4         shift
5     done
```

The terminal window shows the execution of the script. The prompt is 'mrfilosophova@mrfilosophova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12\$'. The command './lab12_2.sh 5 4 3 2 1' has been entered, and the output shows the numbers 5, 4, 3, 2, and 1 on separate lines. The prompt is now 'mrfilosophova@mrfilosophova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12\$'.

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

Выполнение работы

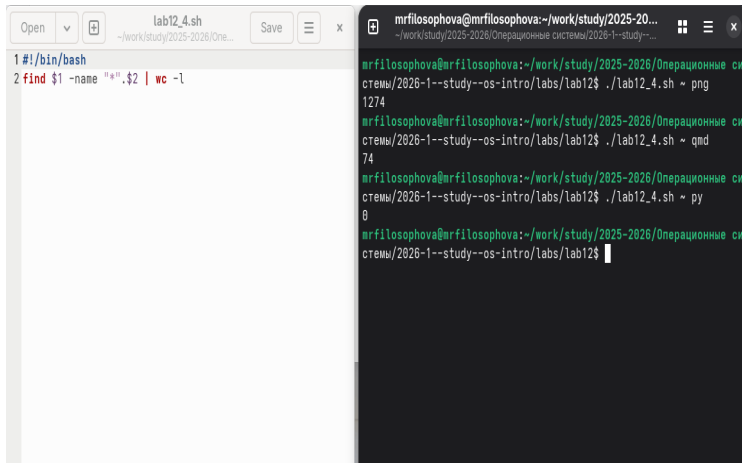


```
lab12_3.sh
1 #!/bin/bash
2 echo "READ"
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
4 echo "WRITE"
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
6 echo "EXECUTE"
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x

mrfilosophova@mrfilosophova:~/work/study/2025-20...
mrfilosophova@mrfilosophova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_3.sh
READ
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
WRITE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
EXECUTE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
mrfilosophova@mrfilosophova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



The image shows two terminal windows side-by-side. The left window is titled 'lab12_4.sh' and shows the following commands and output:

```
1 #!/bin/bash
2 find $1 -name "*.sh" | wc -l
```

The right window is titled 'mrfilosophova@mrfilosophova:~/work/study/2025-20...' and shows the execution of the script with different arguments:

```
mrfilosophova@mrfilosophova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ png
1274
mrfilosophova@mrfilosophova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ qmd
74
mrfilosophova@mrfilosophova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ py
0
mrfilosophova@mrfilosophova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.